

Fiche de préparation

Timothée Meneux, Benjamin Wojtecki

3gray!10white

Timothée Meneux & Benjamin Wojtecki				
Classe : CM2	Titre : La ville embourbée			Séance n°3
Compétences travaillées : Communication, élaboration d'un vocabulaire				
Objectifs : Appréhender la notion d'arbre couvrant				
gray !30 Activité	Script	Notes / Objectifs	Matériel	Temps
Présentation de l'activité	Introduction devant la classe entière. Histoire et consignes.			5 min
Distribution du matériel	Donner la première fiche.		Les différentes cartes	2 min
Activité	Recherche par groupe de 2 ou 3. Extension en donnant des couleurs aux maisons.	Trouver l'algorithme de Kruskal. Comprendre la résistance aux changements.		20 min
Remise en commun	Explication de l'algorithme de Kruskal avec un schéma.	Expliquer l'algorithme de Kruskal.	Dessin à la main ou animation	10 min
Application d'un algorithme	On leur donne un gros graphe et ils appliquent l'algorithme.	Augmentation de la difficulté.		5 min
Institutionnalisation	Une application pratique de l'algorithme de Kruskal consiste à relier tous les ordinateurs d'un réseau local en optimisant la longueur de fibre optique. On peut aussi l'utiliser pour déterminer le chemin optimal entre plusieurs villes.			8 min
Total :				50 min